

Базы и модели данных NoSQL

Постреляционные базы данных
Лекция №3

Виноградова М.В.
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Темы лекции

- История и особенности баз данных NoSQL
- Модели и категории баз данных NoSQL
- Масштабирование, репликация и фрагментация
- Проблемы согласованности в NoSQL
- Теорема CAP и компромиссы

Особенности реляционных БД

- Постоянное хранилище
- Многопользовательская работа
- Поддержка транзакций
- Восстановление
- Стандартный язык SQL
- Интеграция БД приложений

Ограничения РБД

- Объемы данных
- Требования к производительности
- Потеря согласованности
 - различие структур данных в БД и ПО
 - атомарные типы данных
 - сложность отображения составных объектов

Новые решения

- ORM (объектно-реляционное отображение)
 - Нет оптимизации
- ООБД
 - Нет SQL
- Сервисы
 - (+) Гибкая структура, интеграция приложений
 - (-) производительность, двоичный протокол
- Интегрированные БД приложений
 - Сложность структур данных, изменения
 - Различные требования приложений

Ограничения при масштабировании БД

- Вертикальное
 - есть предел,
 - дорого
- Горизонтальное (кластеры)
 - лицензии,
 - транзакции,
 - запросы,
 - оптимизация

История NoSql

- Семинар 2009 г., Сан-Франциско
- BigTable (Google)
- Dynamo (Amazon)
- Распределенные,
- открытый исходный код,
- не реляционные

Особенности NoSql

- Нет определенного термина
- Не используют SQL
- Открытый исходный код (не всегда)
- Работа на кластерах (не всегда)
- БД после 2000 г.
- Учитывают объемы веб
- Без схемы данных (гибкая структура)

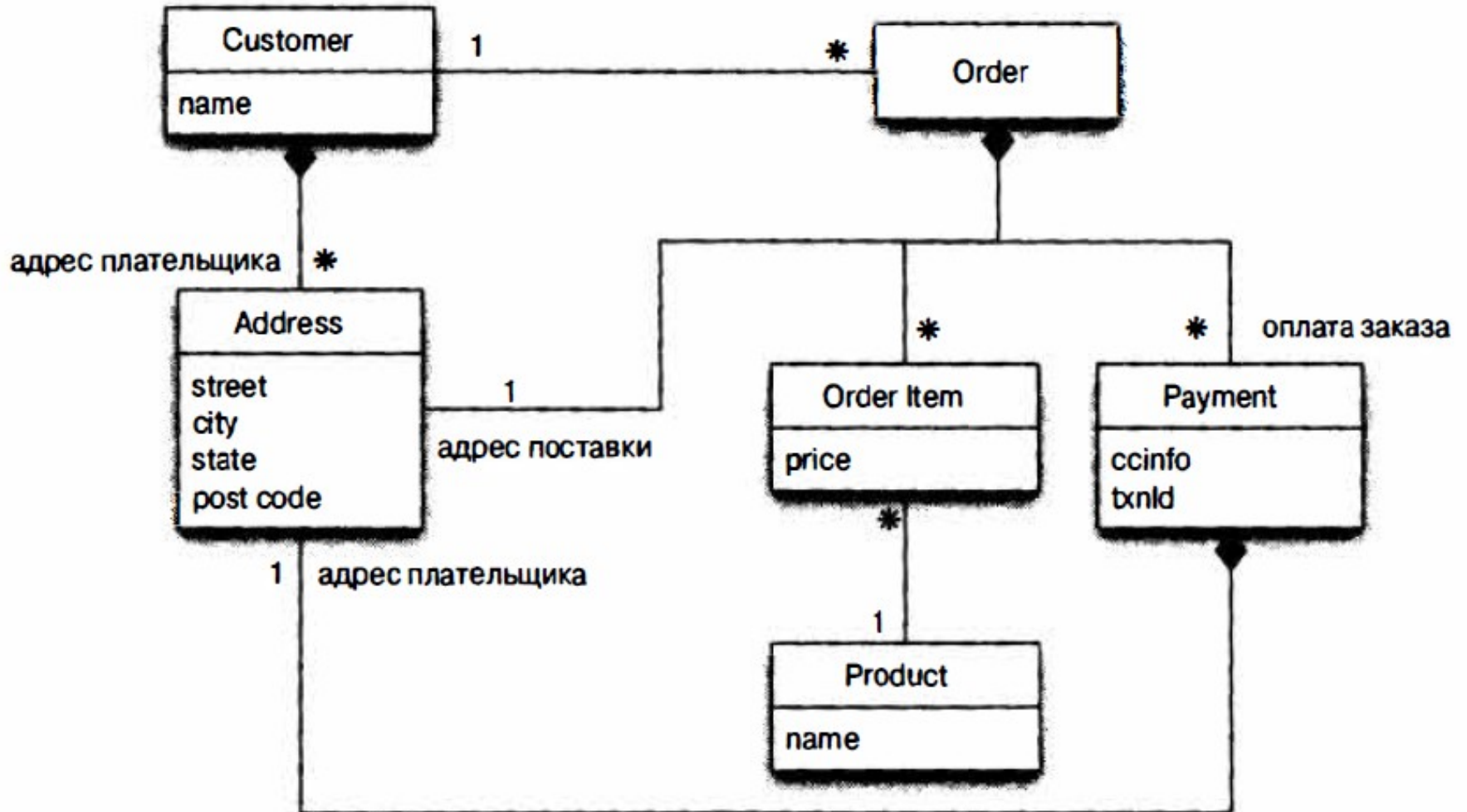
Модели данных NoSql

- Агрегатные
 - Ключ-значение
 - Документные
 - Семейство столбцов
- Неагрегатные
 - Графовые

Агрегат

- Единица хранения-обработки данных
- Коллекция связанных объектов как единое целое
- Элемент репликации, фрагментации, приложения
- Зависит от приложения
- Нет правил определения

Пример ОО модели

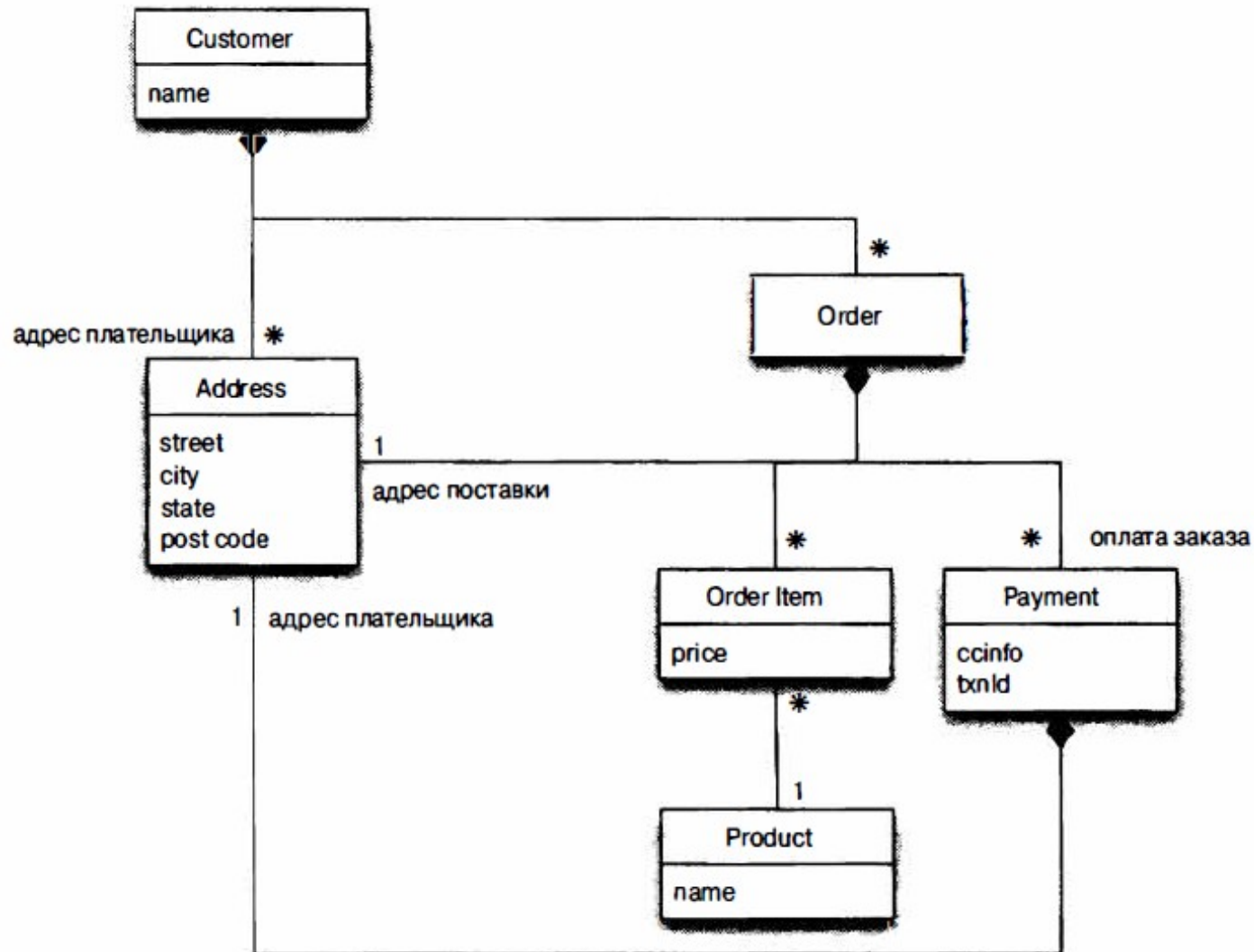


Пример JSON

```
// Клиенты
{
  "id":1,
  "name":"Martin",
  "billingAddress":[{"city":"Chicago"}]
}

// Заказы
{
  "id":99,
  "customerId":1,
  "orderItems":[
    {
      "productId":27,
      "price": 32.45,
      "productName": "NoSQL Distilled"
    }
  ],
  "shippingAddress":[{"city":"Chicago"}]
  "orderPayment":[
    {
      "ccinfo":"1000-1000-1000-1000",
      "txnId":"abelif879rft",
      "billingAddress": {"city": "Chicago"}
    }
  ],
}
```

Другой агрегат



Другой JSON

```
// Клиенты
{
  "customer": {
    "id": 1,
    "name": "Martin",
    "billingAddress": [{"city": "Chicago"}],
    "orders": [
      {
        "id": 99,
        "customerId": 1,
        "orderItems": [
          {
            "productId": 27,
            "price": 32.45,
            "productName": "NoSQL Distilled"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 100,
        "customerId": 1,
        "orderItems": [
          {
            "productId": 27,
            "price": 32.45,
            "productName": "NoSQL Distilled"
          }
        ]
      }
    ],
    "shippingAddress": [{"city": "Chicago"}],
    "orderPayment": [
      {
        "ccinfo": "1000-1000-1000-1000",
        "txnId": "abelif879rft",
        "billingAddress": {"city": "Chicago"}
      }
    ]
  }
}
```

Особенности агрегатов

- (+)
 - Кластеры
 - Гибкая структура
 - Неоднородные данные
- (-)
 - ACID (атом., соглас.,изол.,долгов.) с агрегатами
 - Неявная схема
 - Разбор агрегата в приложении

Агрегатные БД

- Ключ-значение
 - Поиск по ключу
 - Агрегат – черный ящик
- Документные
 - Поиск по внутренней структуре документа

Хранилища «ключ-значение»

- Хранилища «ключ-значение» (key-value)
 - хеш-таблица с доступом по ключу.
- Значение - неделимый объект
 - бинарный объект,
 - Xml,
 - json.
- Примеры:
 - Riak, Redis, Memcached DB, Berkeley DB, Hamster DB, Amazon Dynamo DB

Функциональные возможности

- Базовые:
 - Записать агрегат по ключу.
 - Считать агрегат по ключу.
 - Удалить агрегат по ключу.
- Дополнительно
 - Поиск по содержимому агрегата (ограничен).
 - Получить список ключей (редко).
 - Создание сегмента (объединение ключей с именем).

Применение БД

Ключ-значение

- Информация о сессиях пользователей
- Корзины заказов
- Не используется:
 - При связях агрегатов
 - Транзакции на N агрегатов
 - Запросы поиска
 - Операции на N ключей

Документные базы данных

- Особенности:
 - хранение и обработка(чтение) документов,
 - самоописывающее иерархическое дерево в формате xml, json, bson и т.д.
- Примеры:
 - MongoDB, CouchDB, Terrastore, OrientDB, RavenDB.

Понятие документа

- Иерархия документов.
- Документ содержит:
 - скалярные записи;
 - ассоциативные массивы;
 - коллекции;
 - уникальный идентификатор (`_id`).
- Документы не обязательно одинаковы.
- Коллекции хранят похожие, но разные документы.
- Вместо NULL – отсутствие объекта.

Пример документа

```
{
  "firstname": "Pramod",
  "citiesvisited": [ "Chicago", "London", "Pune", "Bangalore" ],
  "addresses": [
    { "state": "AK",
      "city": "DILLINGHAM",
      "type": "R"
    },
    { "state": "MH",
      "city": "PUNE",
      "type": "R" }
  ],
  "lastcity": "Chicago"
}
```

Пример документов

```
{  
  "fname" : "Vasia",  
  "likes" : ["фото", "спорт"],  
  "city" : "Москва",  
}
```

```
{  
  "fname" : "Anna",  
  "city" : ["Санкт-Петербург", "Самара", "Минск", "Рим"],  
  "adr" : [  
    { "city" : "Москва", "str" : "Петровка", "hous" : "4"},  
    { "city" : "Санкт-Петербург", "street" : "Невский проспект", "hous" : "5"}  
  ],  
  "livein" : "Москва"  
}
```

Функционал документной БД

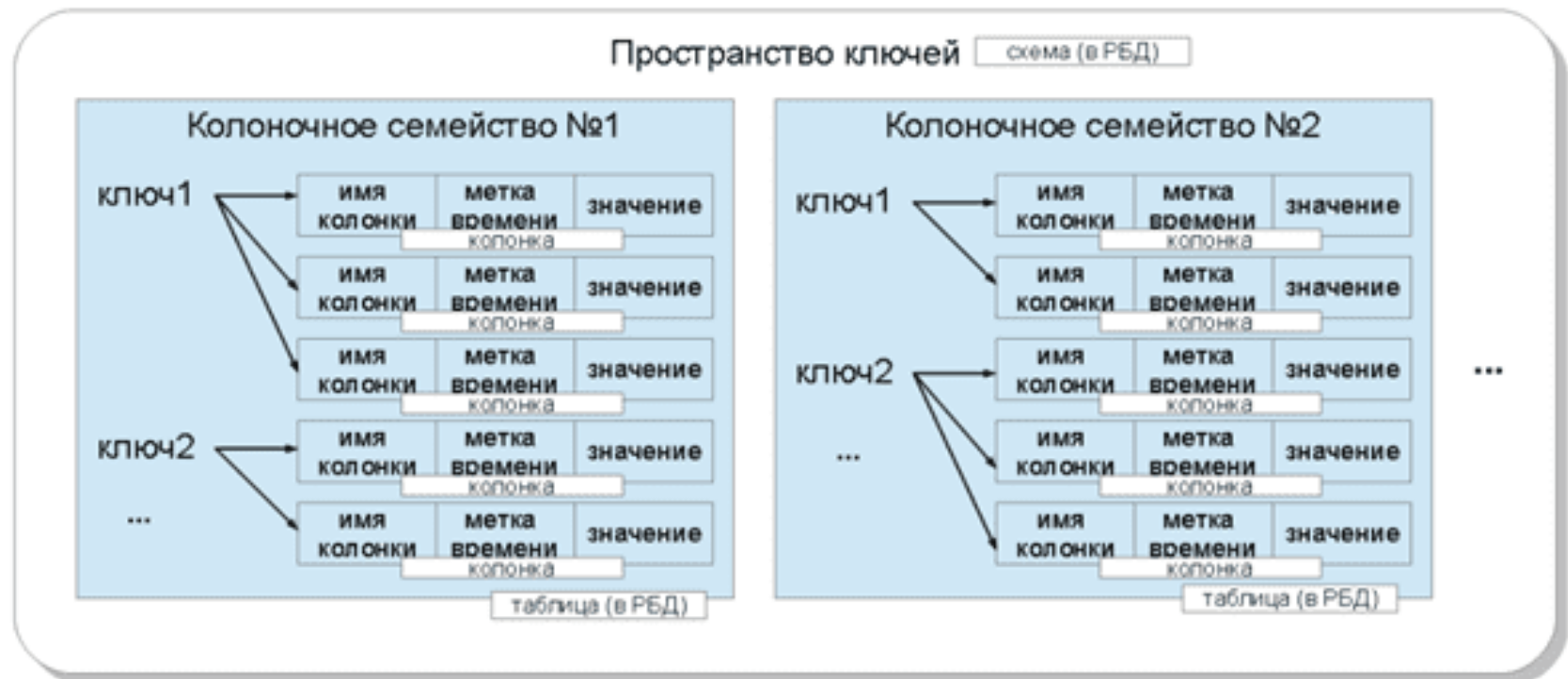
- CRUD баз данных, коллекций и документов,
- Выборка данных,
- группировка и агрегирование,
- создание индексов и работа с ними
- организация ссылок и переход по ним,
- поиск текста.

Применение документных БД

- Хорошо:
 - Регистрация событий;
 - блоги/профили/состояния;
 - электронная коммерция;
 - веб-аналитика в реальном времени.
- Плохо:
 - Сложные (составные) транзакции
 - Изменяемая структура агрегата

Колоночные БД – семейство столбцов

- Cassandra, HBase, Amazon SimpleDB, Amazon DinamoDB, HyperTable

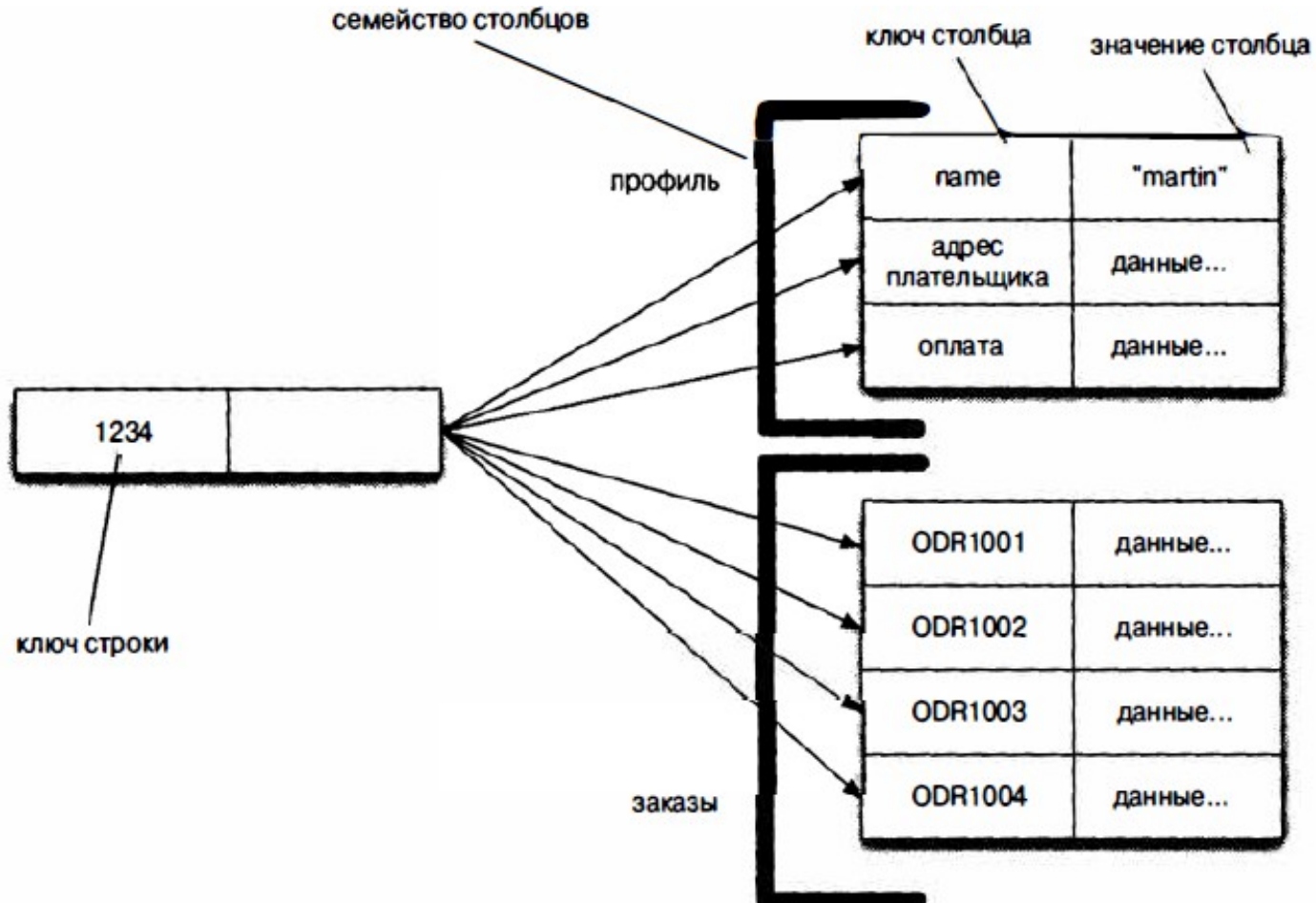


Колоночные

(Семейство столбцов)

- Строка – агрегат, содержит ИД и ассоциативный массив столбцов
- Ориентация по строкам (по ИД)
- Ориентация по столбцам (ид строки и имя столбца)
- Худые строки (записи и поля)
- Широкие строки (столбцы - списки)
- Работа со столбцами

Пример БД Семейство столбцов



Возможности колоночных БД

- Основные
 - CRUD строк
 - CRUD столбцов
 - Выборка по строкам
 - Выборка по столбцам
- Дополнительные
 - Агрегация, группировка и сортировка
 - Материализованные представления
 - Транзакции

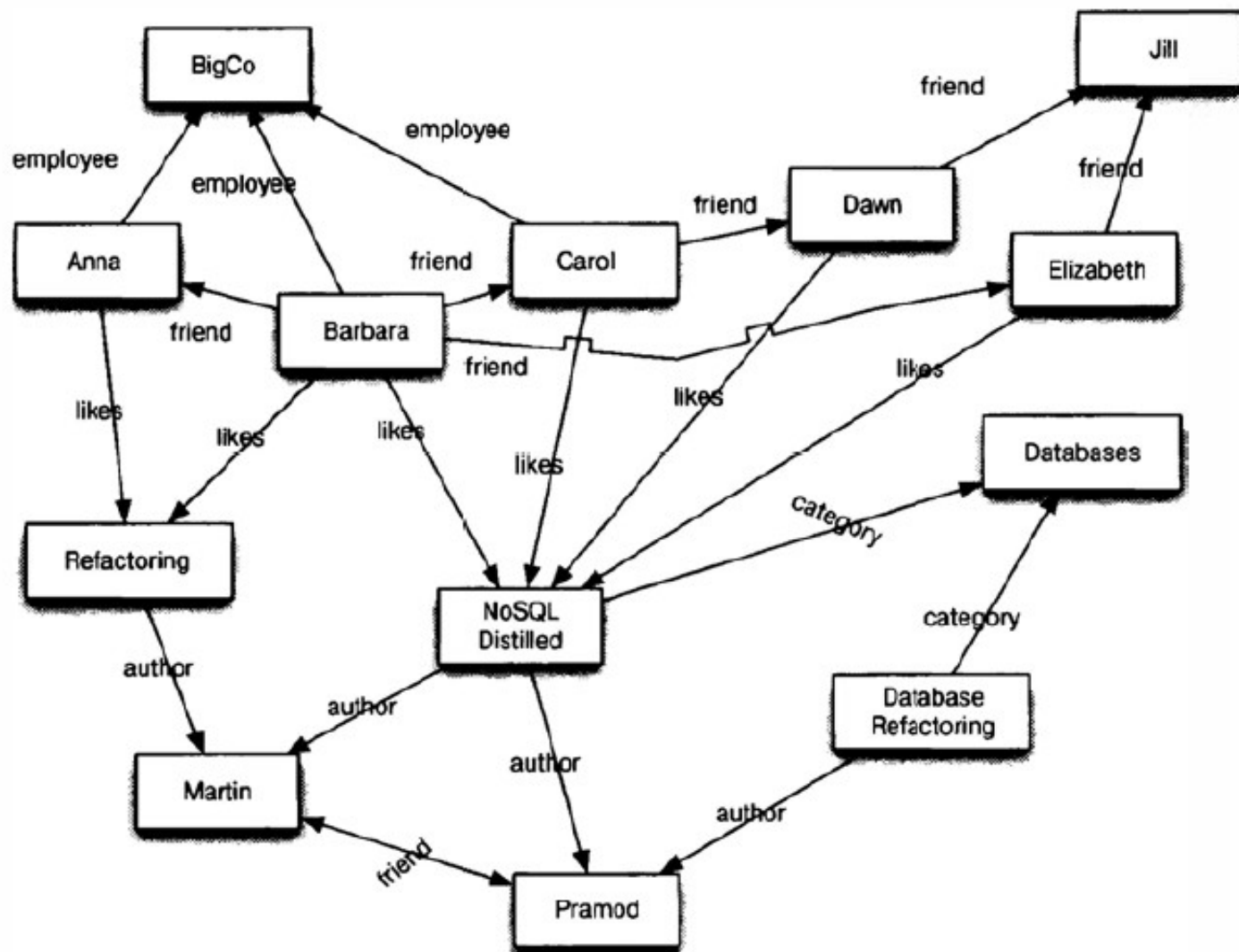
Применение колоночных БД

- регистрация событий
- управление информацией блогов
- счетчики посещений
- сроки действия (реклама, новости)
- Не используется:
 - Транзакции чтения/записи
 - агрегация (только на клиенте)
 - для раннего проектирования

Графовые БД

- Neo4j, OrientDB, InfiniteGraph, FlockDB
- Запросы – обход графа:
 - (+) гибкость модификации отношений
 - (+) различные обходы графа
 - (+) быстрый обход (без вычислений)
 - (+) Дополнительные возможности (путь, категории, расстояние между объектами, временное дерево)
 - (-) Сложно изменять узлы и их отношения

Графовые БД



Возможности графовых БД

- CRUD узлов, их меток и атрибутов.
- CRUD отношений (связей) между узлами.
- CRUD меток и атрибутов к узлам и отношениям.
- Поиск узлов и отношений:
 - По атрибутам,
 - Меткам,
 - По шаблону связей,
 - Логические условия на выборку данных.
- Обход графа.
- Поиск путей и оценка их параметров.
- Работа с индексами.
- Сортировка и ограничение результата поиска.

Применение графовых БД

- Подходит
 - социальные сети, проекты
 - доставка, геолокация (адрес = узел, поиск пути, интересные места, связь с сотовой сетью)
 - справочные системы (шаблоны в отношении, аналогии)
- Не подходит
 - не для частых изменений данных

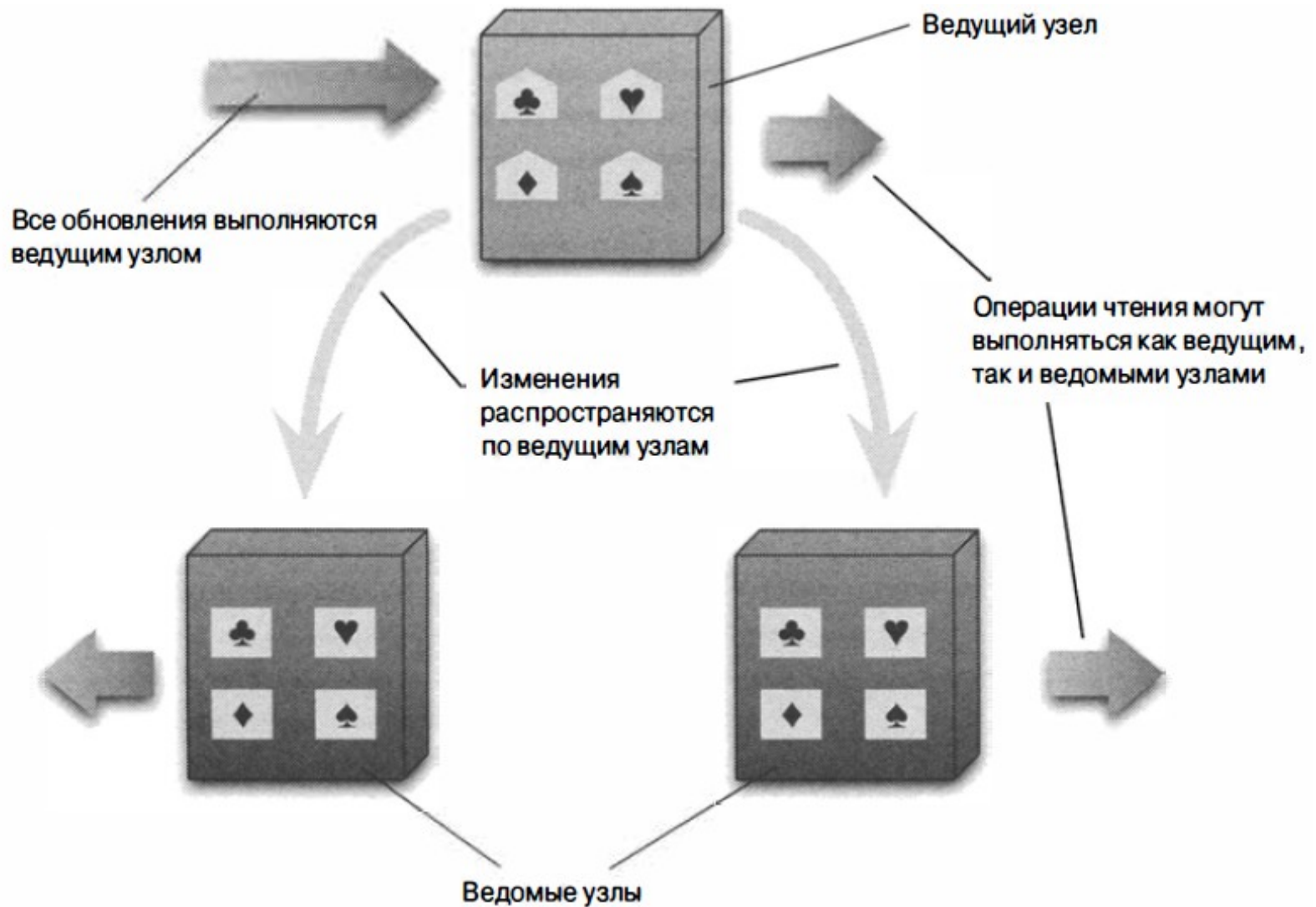
Модели распределения данных

- **Репликация** - копирование одних и тех же данных на нескольких узлах
 - Односерверная
 - Ведущий –ведомый
 - Одноранговая
- **Фрагментация** - размещение разных данных на разных узлах

Односерверная репликация

- Лучший вариант
- Графовые БД
- Ключ-значение
- Документные БД

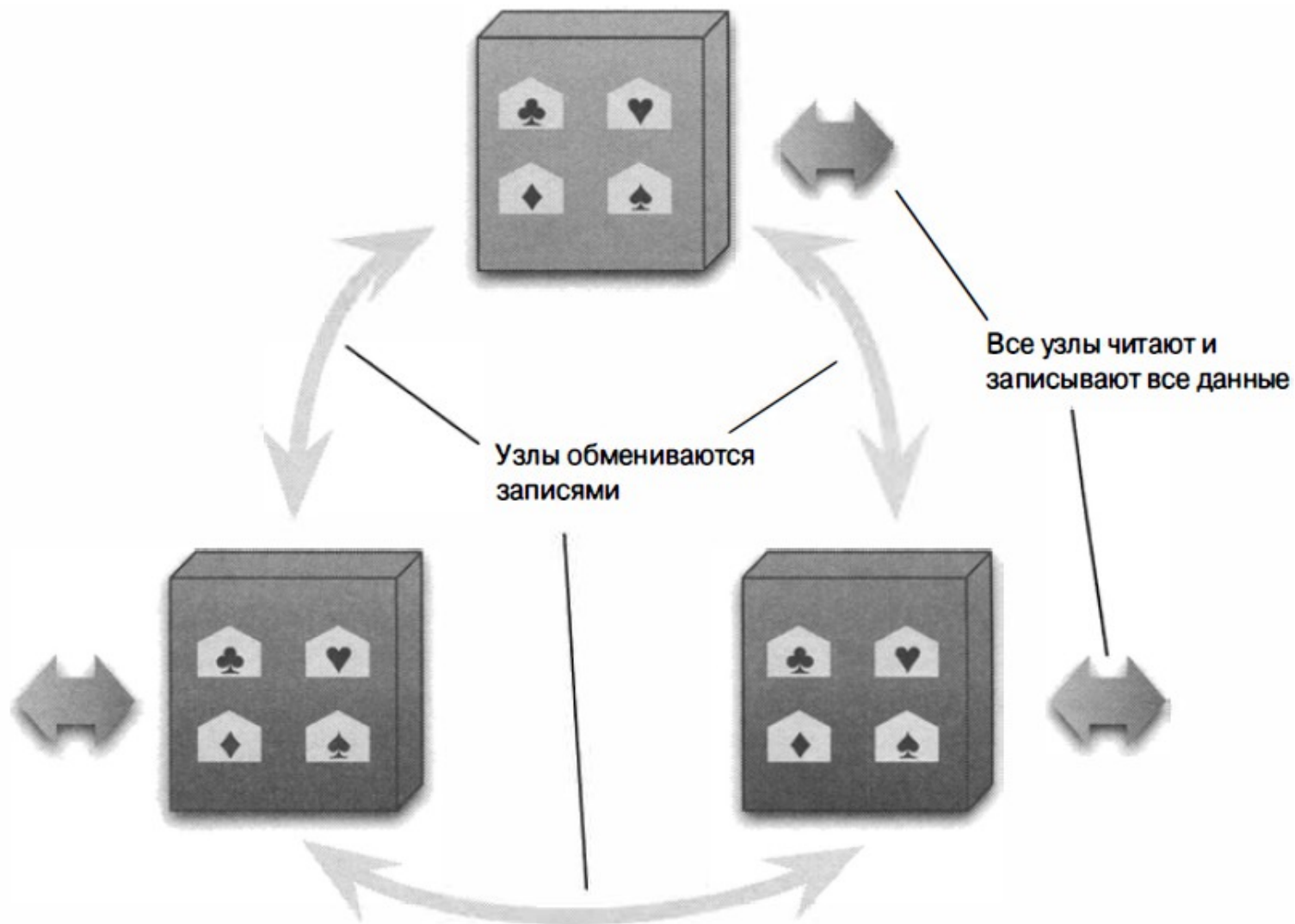
Репликация Ведущий-ведомый



Обособенности репликации Ведущий-ведомый

- Уменьшает время чтения
- Увеличивает время записи
- Отказоустойчивость чтения
- Оперативный резерв
- Назначение - ручное/автомат
- Возможная несогласованность

Одноранговая репликация



Особенности одноранговой репликации

(+)

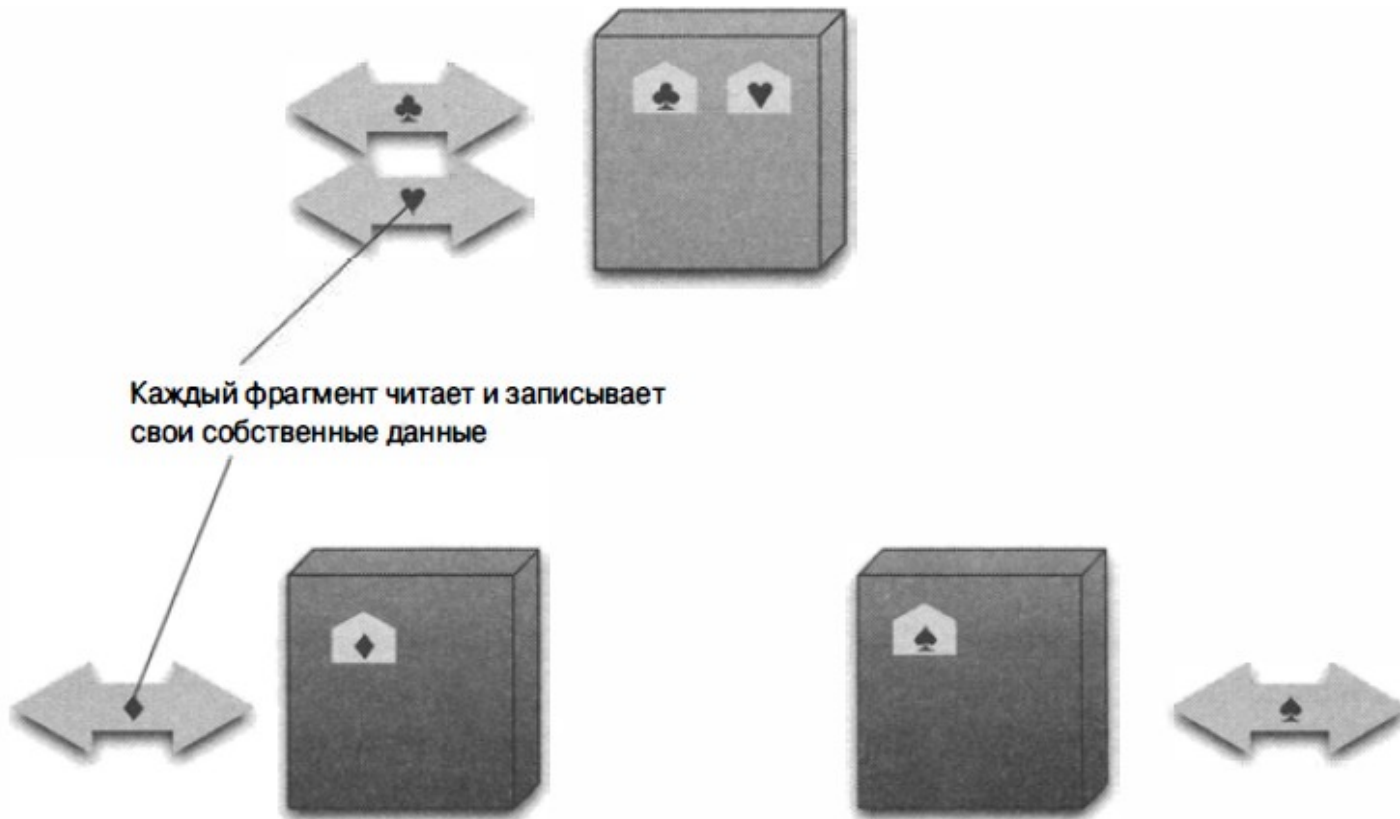
- Отказоустойчивость
- Производительность

(-)

- Конфликты записи

Фрагментация

Данные разбиваются на фрагменты, которые хранят на разных узлах.



Цели фрагментации

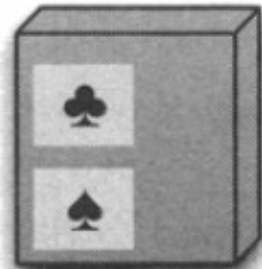
- Балансировка рабочей нагрузки
- Совместное использование данных
- Соответствие логике приложения
- Территориальная близость
- Автоматизация
- Повышает эффективность записи агрегатов (горизонтальное масштабирование)

Сочетание репликации Ведущий-Ведомый и фрагментации

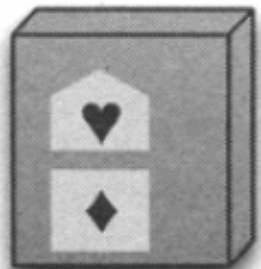
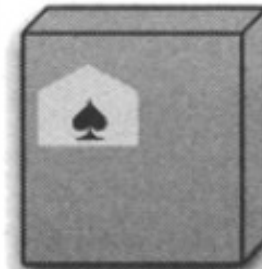
Ведущий узел для
двух фрагментов



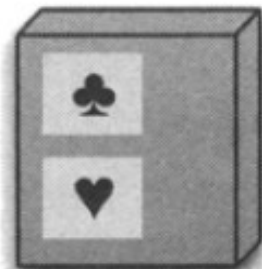
Ведомый узел для
двух фрагментов



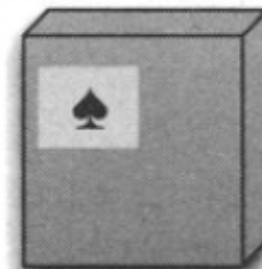
Ведущий узел для
одного фрагмента



Ведущий узел для
одного фрагмента
и ведомый для другого

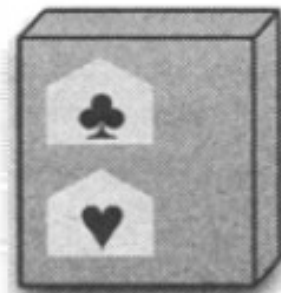
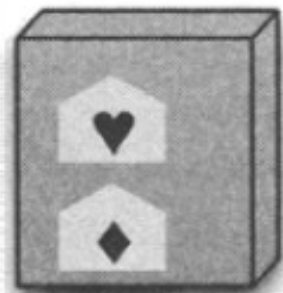


Ведомый узел для
двух фрагментов



Ведомый узел для
одного фрагмента

Сочетание Одноранговой репликации и фрагментации



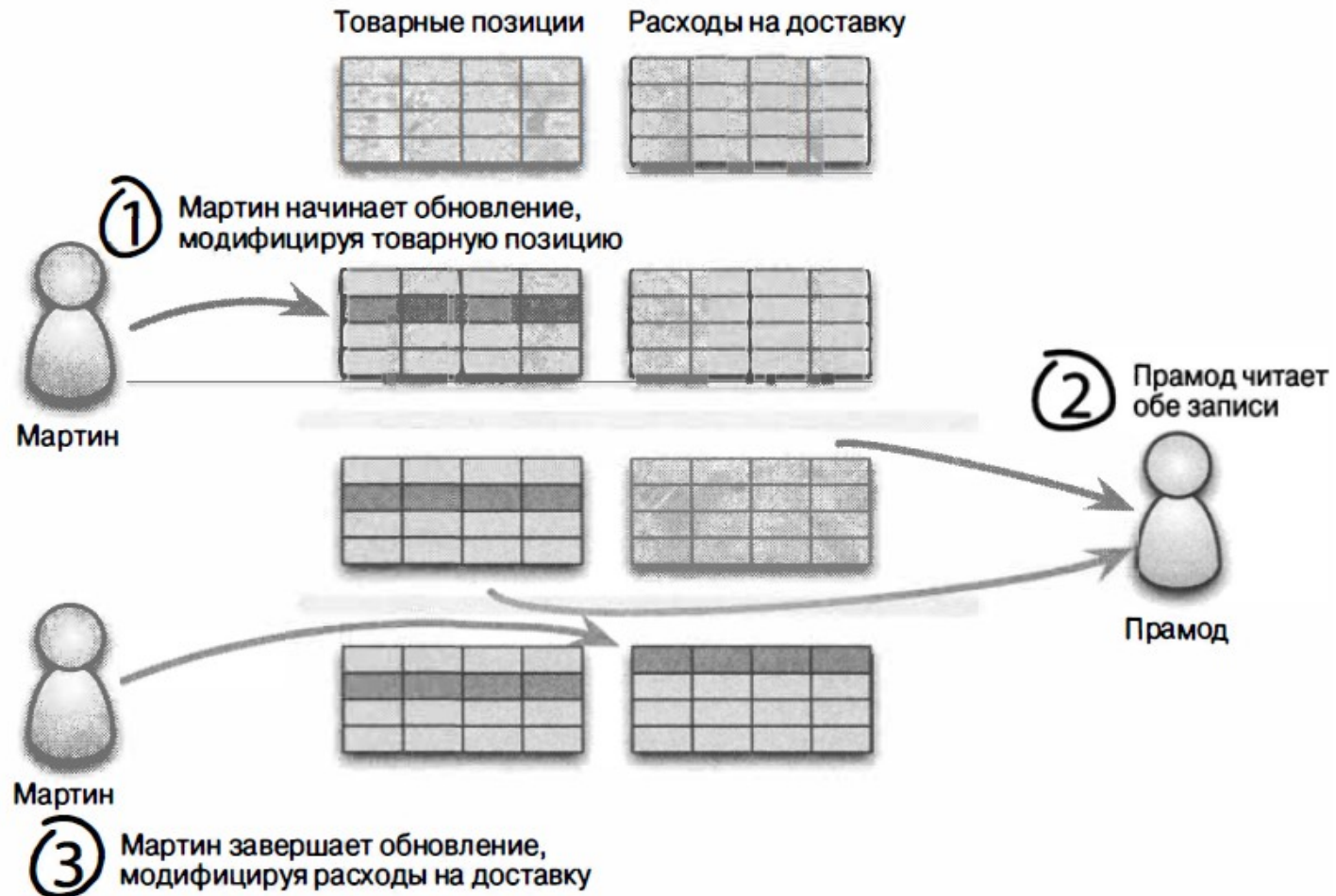
Проблемы согласованности

- Согласованность обновления
- Согласованность чтения

Согласованность обновления

- Конфликт Запись-запись
- Двое изменяет одни данные в один момент
- Потеря изменений
- Пессимистический подход к решению
 - Предотвращает,
 - Блокировка
 - (-) долго, взаимные блокировки
- Оптимистический подход к решению
 - Допускает, выявляет, устраняет
 - Условное обновление (чтение - проверить изменения - запись)
 - Слияние и разрешение конфликта (ручное, автоматическое)
- Усиление при репликации

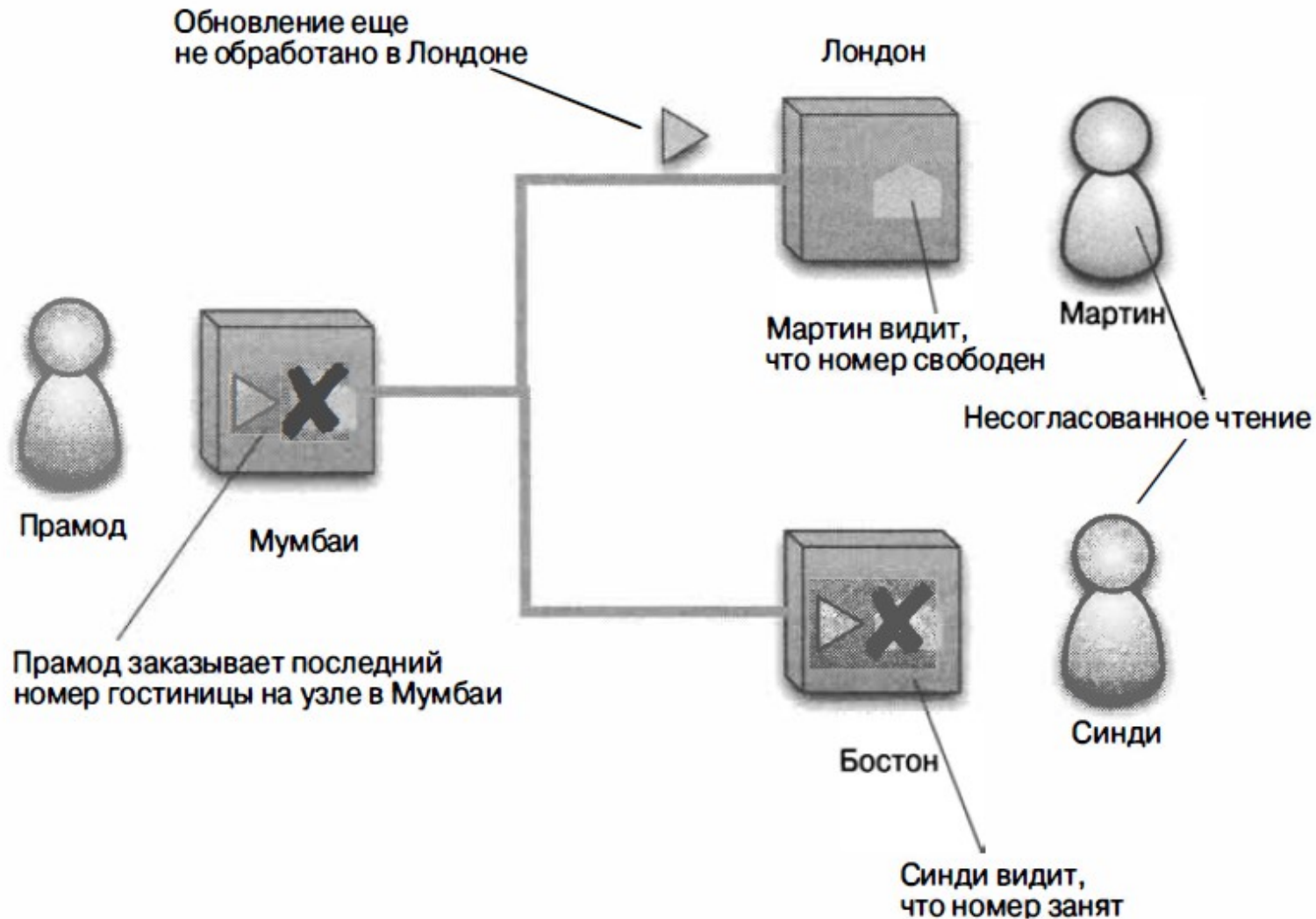
Пример несогласованности чтения



Согласованность чтения

- Конфликт чтение-запись
- Логическая несогласованность
- Транзакция на агрегат
- Окно несогласованности (период чтения несогласованных данных)

Пример несогласованности репликаций



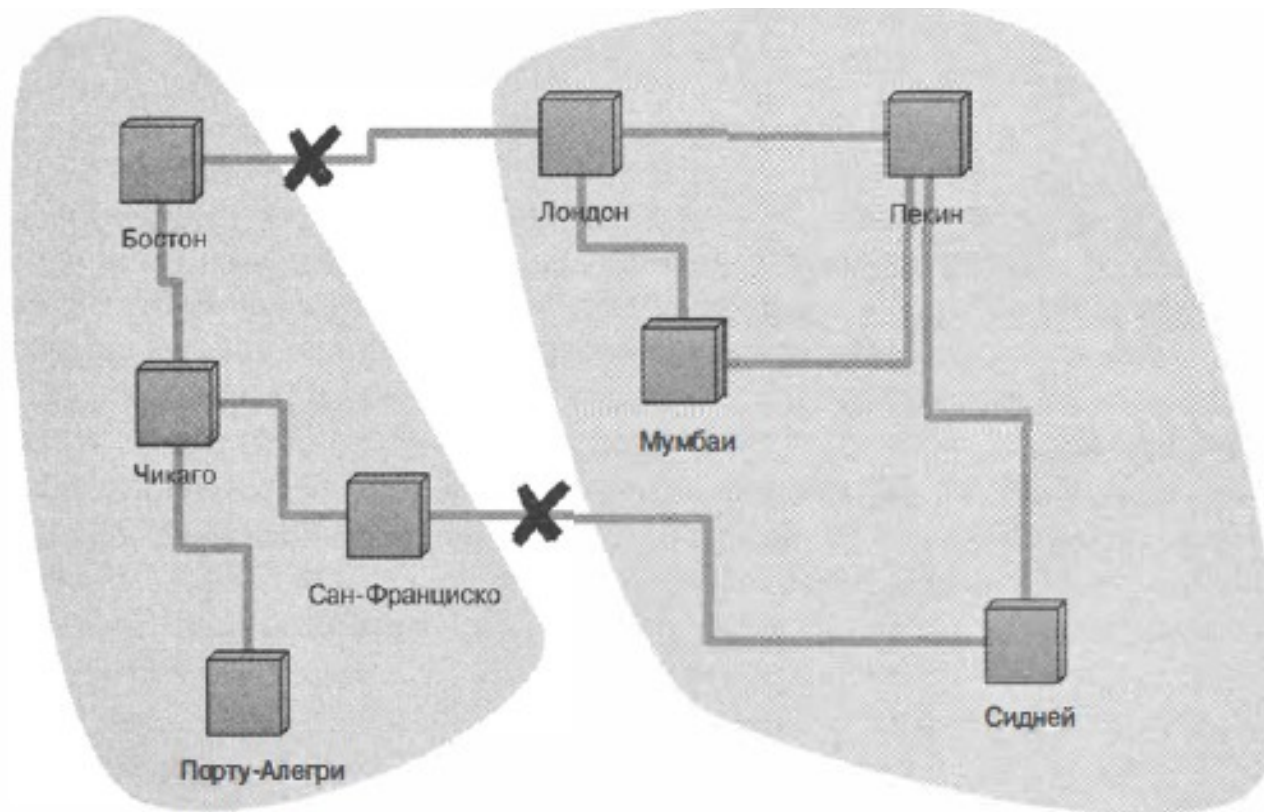
Согласованность репликаций

- Итоговая согласованность
- Увеличивает окно несогласованности
- Согласованность чтения-записи собственных записей
 - Привязка сессии (к серверу)
 - Штампы версий
 - Чтение с ведущего

Теорема CAP

- Из трех свойств – согласованности данных, доступности и устойчивости к разделению - можно обеспечить не больше двух.
 - **Согласованность данных** (consilience)- стандартна,
 - **Доступность** (availability) означает, что если вы можете обращаться к узлу кластера, то он может читать и записывать данные (на каждый запрос должен быть ответ).
 - **Устойчивость к разделению** (partition tolerance) означает, что кластер может восстанавливать обмен данными после обрыва связей в кластере, который разделен на многочисленные фрагменты, не способные взаимодействовать друг с другом

Разрыв кластера



Следствия теоремы CAP

- СА – односерверная система
- Поиск компромисов (для кластера)
- Компромис между согласованностью и доступностью
- Конкретные решения
 - полная согласованность(в-в)/недоступность
 - резерв, перезаказ/ доступность и конфликт
- Вопрос цены конфликта (зависит от ПО)
- Компромис между согласованностью и временем ожидания

Компромиссы

- Зависят от предметной области
- Несогласованность записи
 - Заказы (слияние корзин)
- Несогласованность чтения
 - Торги на бирже/чтение новостей
- Доступность (предельное время отклика)
- Ослабление долговечности
 - Данные сеанса/производительность сервера
 - Ведущий-ведомый/переключение
 - Долговечность репликации (копия до сбоя)

Кворумы

Кворум записи - сколько узлов должны подтвердить запись, чтобы обеспечить строгую согласованность данных

$$W > N / 2$$

- R - количество узлов, с которых читают
- W - количество узлов, подтверждающих запись
- N - коэффициент репликации (количество реплик)

Кворум чтения

- со сколькими узлами следует установить контакт, чтобы гарантировать, что вы получаете самое последнее изменение
- Строгая согласованность:
$$R + W > N$$

Особенности кворумов

- Эффективное $N=3$ (кворум при сбое одного узла)
- Уровни согласованности для данных
- Быстрое и согласованное чтение (но медленная запись)

$$N=3, W=3, R=1$$

Спасибо за внимание!

Виноградова Мария Валерьевна

Vinogradova.m@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана
кафедра Систем обработки информации и
управления (ИУ5)